

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU218

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : HabitSense

List Anggota :

1. CFCC288D6X2511 - Aisyah Rahmawati - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC288D6Y0634 - Saufud Alehan - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC941D6X1938 - Renajwa Naylafasya - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC941D6X1037 - Dita Faradilla - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC284D6Y1514 - Ranuh Firham Chahara Gani Putra - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC284D6Y2577 - Ingmareza Nistyo Athallah - AI Engineer - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Saat ini, banyak orang di usia produktif mengalami masalah kesehatan karena kurang bergerak dan tidak bisa mengelola stres dengan baik. Banyak aplikasi kesehatan yang ada hanya berfungsi untuk mencatat data, tapi tidak benar-benar membantu pengguna membangun kebiasaan sehat.

Berdasarkan hal tersebut, problem utama dalam proyek ini adalah bagaimana membuat platform yang tidak hanya mencatat data kesehatan, tetapi juga bisa memberikan saran yang relevan dan mudah diterapkan sesuai kondisi pengguna.

Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana sistem rekomendasi berbasis input harian dapat membantu pengguna lebih konsisten menjalani kebiasaan sehat?
- Apakah tampilan progres mingguan bisa membantu pengguna lebih sadar terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental mereka?

Proyek ini dipilih karena cukup relevan dengan kondisi saat ini, terutama bagi pekerja digital yang sering mengalami kelelahan dan kurang aktivitas fisik. Melalui aplikasi *HabitSense*, tim ingin membantu pengguna membangun kebiasaan sehat secara bertahap dengan fitur pengingat dan pemantauan sederhana, seperti tidur, minum air, dan aktivitas harian.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

1. Metodologi Pengembangan

Proyek ini menggunakan metode **Agile Scrum**, yaitu pendekatan pengembangan yang dilakukan secara iteratif melalui beberapa sprint mingguan.

Setiap sprint memiliki target tertentu, dan di akhir sprint dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

2. Cakupan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang membantu pengguna dalam memantau kebiasaan harian dan mendapatkan rekomendasi kebiasaan sehat secara personal.

Fitur utama yang termasuk dalam cakupan proyek :

- Input kebiasaan harian (tidur, olahraga, air minum, mood, dll)
- Penetapan target kesehatan
- Progress tracker (perkembangan kebiasaan)
- Kalender habit
- Sistem badge (reward)
- Rekomendasi kebiasaan sehat
- Riwayat check-in pengguna
- User profile dan reminder sederhana

3. Batasan Proyek

Agar proyek tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam waktu 4–5 minggu, ditetapkan batasan sebagai berikut:

- Aplikasi hanya berbasis web (tidak mencakup mobile app native)
- Sistem rekomendasi menggunakan rule-based (bukan AI kompleks)
- Tidak ada integrasi dengan perangkat wearable (smartwatch, dll)

- Visualisasi data sederhana (tidak menggunakan analitik kompleks)

4. Cara Tim Menyelesaikan Proyek

Tim akan bekerja menggunakan sistem sprint mingguan dengan alur:

- Sprint Planning → menentukan tugas yang akan dikerjakan
- Development → pengerjaan fitur oleh masing-masing anggota
- Testing → pengecekan hasil fitur
- Sprint Review → evaluasi hasil kerja
- Improvement → perbaikan untuk sprint berikutnya

Dengan cara ini, setiap minggu akan ada progres yang jelas dan terukur.

C. Jadwal Pengerjaan

Milestone	Description	Start	Finish
Perencanaan Awal Proyek	Penyusunan product backlog, penentuan fitur utama, dan desain awal sistem	01/04/2026	17/04/2026
Desain UI/UX	Pembuatan wireframe dan desain antarmuka pengguna	01/04/2026	17/04/2026
Setup Project & Database	Inisialisasi project, setup backend, database, dan environment	10/04/2026	24/04/2026
Pengembangan Fitur Dasar	Implementasi login, register, dan input kebiasaan harian	24/04/2026	05/05/2026
Pengembangan Tracking System	Implementasi progress tracker,	05/05/2026	15/05/2026

	dashboard, dan kalender habit		
Integrasi Frontend & Backend	Integrasi API dan sinkronisasi data antara frontend dan backend	05/05/2026	15/05/2026
Pengembangan Fitur Lanjutan	Implementasi badge system, analisis data, dan recommendation engine	15/05/2026	31/05/2026
Testing & Bug Fixing	Pengujian sistem dan perbaikan bug	31/05/2026	05/06/2026
Finalisasi & Deployment	Penyempurnaan UI/UX, deployment aplikasi, dan dokumentasi	05/06/2026	07/06/2026
Presentasi & Evaluasi	Presentasi project dan peer review	08/06/2026	10/06/2026

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Learning Path	Nama	Tugas
Full-Stack Web Developer	1. Aisyah Rahmawati 2. Saufud Alehan	1. Mengembangkan dan mengelola keseluruhan sistem aplikasi, baik dari sisi front-end maupun back-end. 2. Membangun dan mengelola struktur database untuk menyimpan serta mengolah data pengguna secara efisien. 3. Mengimplementasikan

		logika bisnis aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. 4. Mengembangkan antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan mudah digunakan. 5. Mengintegrasikan antara tampilan front-end dengan layanan back-end dan API. 6. Memastikan performa, keamanan, dan kestabilan aplikasi selama digunakan. 7. Melakukan pengujian, debugging, serta pemeliharaan sistem secara berkala. 8. Berkolaborasi dengan tim Data Scientist dan AI Engineer dalam integrasi fitur berbasis data dan AI.
Data Scientist	1. Renajwa Naylafasya 2. Dita Faradilla	1. Mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, termasuk melakukan pembersihan data (data cleaning), penanganan missing values, dan transformasi data. 2. Melakukan eksplorasi data (EDA) untuk memahami karakteristik data, menemukan pola awal, serta mengidentifikasi hubungan antar variabel yang relevan. 3. Melakukan feature engineering untuk mengubah data mentah menjadi variabel yang

		lebih representatif dan informatif guna meningkatkan kualitas analisis. 4. Melakukan segmentasi atau pengelompokan data menggunakan metode statistik atau algoritma tertentu untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik yang serupa dalam data. 5. Menganalisis pola dan hubungan antar variabel untuk menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 6. Mengembangkan metrik atau indikator yang dapat merepresentasikan kondisi atau performa berdasarkan data yang tersedia. 7. Menyusun dan mengkomunikasikan insight berbasis data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh tim. 8. Menyediakan data dan hasil analisis sebagai dasar pengembangan model atau sistem lanjutan, seperti sistem rekomendasi atau prediksi. 9. Melakukan evaluasi dan validasi hasil analisis untuk memastikan keakuratan, konsistensi,
--	--	--

		dan relevansi terhadap tujuan proyek.
AI Engineer	1. Ranuh Firham Chahara Gani Putra 2. Ingmareza Nistyo Athallah	1. Mengembangkan dan mengelola model kecerdasan buatan sesuai kebutuhan sistem. 2. Mengolah dan memanfaatkan data untuk menghasilkan prediksi atau rekomendasi yang relevan. 3. Membangun logika sistem berbasis AI agar dapat mendukung pengambilan keputusan dalam aplikasi. 4. Mengintegrasikan model AI ke dalam sistem aplikasi agar dapat digunakan secara real-time. 5. Melakukan evaluasi, tuning, dan peningkatan performa model secara berkala. 6. Berkolaborasi dengan tim Data Scientist dan Full-Stack Developer dalam pengembangan sistem berbasis data.

E. Sumber Daya Proyek

Untuk Project yang kami angkat, berikut adalah beberapa resource yang kami gunakan untuk membangun dan merealisasikan project ini:

1. Bahasa Pemrograman

Javascript: Dipakai untuk front-end dan back-end utama. Fungsinya supaya logic form, tracking, reminder, dan API lebih aman karena typed,

jadi error input dan struktur data bisa lebih cepat ketahuan saat development.

Python: Dipakai untuk bagian **Data Science** dan **AI Engineer**, terutama preprocessing data habit, clustering user, evaluasi pola, dan membuat recommendation engine awal.

MySQL: Digunakan sebagai database utama untuk menyimpan seluruh data aplikasi, seperti data pengguna, kebiasaan harian, target kesehatan, riwayat check-in, badge, reminder, dan log rekomendasi.

2. Framework

Tailwind CSS: Dipakai untuk **styling antarmuka** agar pembuatan UI lebih cepat dan konsisten. Cocok untuk card progress, badge, form check-in, dan layout dashboard. Tailwind adalah **utility-first CSS framework** yang membangun desain langsung dari class di markup.

NextJS: Framework utama untuk membangun **front-end sekaligus back-end** web app. Cocok untuk membuat halaman input habit, dashboard progress, kalender habit, badge, dan API internal dalam satu project. Next.js secara resmi dijelaskan sebagai **React framework untuk full-stack web applications**, dan App Router-nya memakai fitur modern seperti Server Components, Suspense, dan Server Functions.

3. Alat yang digunakan:

Visual Studio Code: Digunakan sebagai code editor untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program. VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman, pengaturan proyek, extension, debugging, dan workflow development harian, sehingga cocok untuk mengembangkan front-end, back-end, maupun script analisis data.

Figma: Digunakan untuk membuat wireframe dan desain antarmuka pengguna (UI/UX) sebelum proses pengembangan aplikasi. Figma membantu tim merancang layout halaman seperti dashboard, halaman input kebiasaan, serta tampilan progress agar desain aplikasi lebih terstruktur.

GitHub: Digunakan sebagai platform untuk menyimpan repository project secara online dan mendukung kolaborasi tim. GitHub bekerja bersama Git, sehingga memudahkan proses push, pull, code review, dokumentasi, dan kerja tim dalam satu project. Dokumentasi GitHub juga menjelaskan bahwa inti workflow GitHub bertumpu pada Git sebagai version control system.

Postman: Digunakan untuk menguji API yang dibuat pada sistem. Dengan Postman, developer bisa mengirim request, mengecek response, dan memastikan endpoint seperti login, input check-in, reminder, dan rekomendasi berjalan dengan benar. Postman mendeskripsikan platformnya sebagai alat untuk membangun, menguji, dan mengelola API.

Vercel: Digunakan untuk deployment aplikasi web,. Vercel membantu proses publish aplikasi agar bisa diakses secara online, sekaligus mengatur build dan deployment project dengan lebih praktis. Dokumentasi Vercel menjelaskan platformnya sebagai cloud untuk building, deploying, dan scaling aplikasi web, serta mendukung deployment langsung dari CLI

Railway: digunakan untuk men-deploy backend agar API dan layanan server dapat berjalan secara online dan diakses oleh aplikasi. Selain itu, Railway membantu pengelolaan konfigurasi aplikasi seperti environment variables saat proses deployment.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Untuk memastikan proyek aplikasi HabitSense berhasil, berikut analisis SWOT:

- Strength (Kekuatan):

Aplikasi ini tidak hanya mencatat data, tapi juga memberikan saran sederhana yang bisa langsung dilakukan pengguna untuk membangun kebiasaan sehat. Ini jadi nilai lebih dibanding aplikasi yang hanya menampilkan data saja.

- Weakness (Kelemahan):

Data yang dihasilkan sangat bergantung pada input dari pengguna. Kalau pengguna tidak rutin atau tidak jujur saat mengisi, hasilnya jadi kurang akurat

- Opportunity (Peluang):

Kesadaran tentang kesehatan, terutama di kalangan pekerja digital, semakin meningkat. Selain itu, ke depannya aplikasi ini juga bisa dikembangkan untuk terhubung dengan layanan kesehatan lain.

- Threat (Ancaman):

Ada risiko terkait keamanan data pengguna, dan juga persaingan dengan aplikasi kesehatan lain yang sudah lebih dulu dikenal.